

3. Sekvenční logické obvody (klopné obvody, čítače, registry, stavové automaty – reprezentace a implementace)

3. Sekvenční logické obvody

SZZ okruh 3 (FIT BUT). **Sekvenční obvod** = [[okruhy/02-kombinacni-logicke-obvody | kombinační] část + **paměť**; výstup závisí na vstupech i na **vnitřním stavu**. Synchronní (řízené CLK) × asynchronní.

Shrnutí

Klopné obvody (flip-flops)

- Dělení: **astabilní** (oscilátor), **monostabilní** (časovač/generátor pulzu), **bistabilní** (flip-flop, dva stabilní stavy), **Schmittův** (hystereze).
- **R-S** — set/reset; současné $S=R=1$ je zakázaná kombinace.
- **J-K** — eliminuje zakázanou kombinaci ($J=K=1 \rightarrow$ toggle).
- **T** — toggle z J-K se společným vstupem.
- **D** — z R-S ($R = \neg S$), nikdy nevznikne zakázaný stav; přenáší vstup na výstup se zpožděním.
- **Master-Slave** a **hranové (derivační)** dvoufázové obvody se řídí hodinami **CLK**.

[[media/szz-03/media/image30.png]] Klopný obvod se zpětnou vazbou (typ SET) — Moorův výstup se zpožděním Δt .

[[media/szz-03/media/image20.png]] Přejížděcí tabulka klopného obvodu T: $T=0$ drží stav (Hold), $T=1$ překlápí (Toggle).

Čítače a registry

- **Čítače** — synchronní/asynchronní; up/down, s výstupem přetečení **RCO/TC**; kaskáda prodlužuje dělicí poměr. Varianty: Grayův, Johnsonův, one-hot.
- **Registry** — z klopných obvodů D; paměťový (latch) a **posuvný (shift)** registr (UART, SPI, ukládání operandů, sekvenční sčítačka).

[[media/szz-03/media/image25.png]] 4bitový čítač realizovaný klopnými obvody typu T.

Stavové automaty

Konečný automat $M = (S, \Sigma, \Lambda, T, G, s_0)$: **next-state logika** (kombinační) + **paměť** (stav) + **výstupní funkce**.

- **Mealy** — výstup je funkcí stavu i vstupu ($Y = f(X, Z)$).
- **Moore** — výstup je funkcí pouze stavu ($Y = f(Z)$), má **zpoždění**.

[[media/szz-03/media/image10.png]] *Struktura automatu (next-state logika, paměť, výstup) — Moore/Mealy.*

SRAM

Klopný obvod z **2 PMOS + 4 NMOS** uchovává 1 bit — rychlá paměť pro registry a [[okruhy/04-hierarchie-pameti|cache]] (L1–L3).

[[media/szz-03/media/image21.png]] *Paměťová buňka SRAM (6 tranzistorů).*

Souvislosti

Automaty se realizují i ve [[okruhy/10-fpga-vhdl|FPGA]] a jsou základem [[okruhy/21-regularni-jazyky|konečných automatů]] v teorii jazyků.

Související syntéza

- [[synthesis/konecne-automaty-napric-obory|Konečné automaty napříč obory]] — syntéza (HW × jazyky × překladače)

Časté otázky u zkoušky

Na co se u tohoto okruhu typicky ptají. Plné odpovědi níže.

Základy □ [[#Klopné obvody (flip-flops)]] - *Sekvenční vs. kombinační, proč paměť?* □ Výstup závisí i na minulých vstupech □ nutný vnitřní stav (paměť). - *Asynchronní vs. synchronní?* □ Synchronní řízen hodinami CLK; asynchronní reaguje okamžitě na vstup.

Klopné obvody □ [[#Klopné obvody (flip-flops)]] - *Typy a rozdíly?* □ RS (zakázaný stav $S=R=1$), JK (řeší ho, $J=K=1$ □ toggle), D (nikdy zakázaný, vstup □ výstup), T (toggle). - *Hladinové vs. hranové?* □ Hladinové reagují po celou úroveň CLK; hranové (derivační) jen na hranu. - *Metastabilní stav?* □ Nestabilní mezistav při porušení setup/hold času; výstup dočasně nedefinovaný.

Stavové automaty (FSM) □ [[#Stavové automaty]] - *Moore vs. Mealy?* □ Moore: výstup = $f(\text{stav})$ (má zpoždění); Mealy: výstup = $f(\text{stav}, \text{vstup})$. - *Realizace FSM?* □ next-state logika (kombinační) + registr stavu (paměť) + výstupní funkce; návrh = definice stavů, přechodů, výstupů. - *Kódování stavů?* □ binární, one-hot, Grayův kód.

Čítače a registry □ [[#Čítače a registry]] - *Čítač pomocí D KO?* □ Z výstupů a next-state logiky se zapojí D vstupy tak, aby stav přecházel v požadované posloupnosti.

Plné znění (ke studiu)

Sekvenční logický obvod (SO) - Výstup obvodu závisí **nejen na vstupu**, ale také na **minulých vstupech**. Skládají se z **kombinační** části a **paměťové** části. Paměť v sekvenčním obvodu uchovává **vnitřní (současný) stav**.

- **Asynchronní SO** - Změna vstupní hodnoty hned ovlivní výstup. Reagují okamžitě.
- **Synchronní SO** - Řízený **hodinovým signálem**. Až při přechodu hodinového signálu se vstup projeví na výstupu. Reagují v periodických intervalech.
 - **Úrovnňové SO** - SO sleduje vstupy po celou dobu hodinového signálu a průběžně na ně reaguje.
 - **Hranové (derivační) SO** - Reaguje na vstupy jen při přechodu hrany (náběžné nebo sestupné).

Klopný obvod

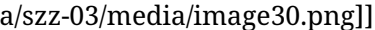
Klopné obvody jsou nejjednodušší sekvenční obvody. Jedná se o obvody, které **skokově** (neuvažujeme zpoždění změny úrovně hradla) přechází mezi **několika diskrétními stavy**.

Klopné obvodu dělíme na:

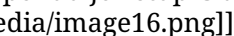
- **Astabilní** - nemají žádný stabilní stav - neustále kmitají (**oscilují**).
 - např. pro generování obdélníkového signálu, hodinového signálu
- **Monostabilní** - mají **jeden stabilní stav**, jedná se o sekvenční obvod, který při spuštění **generuje puls**. Lze si jej představit jako miskou a do ní hozený míček.
 - časovače
- **Bistabilní (flip-flop)** - nejpoužívanější typ klopných obvodů, má dva stabilní stavy, mezi kterými lze přepínat (**0 a 1**)
 - je základním stavebním prvkem rychlých **volatilních** pamětí (registry, paměti operandů, čítače, ...)
- **Schmittovy** - slouží k **úpravě tvaru impulzů**. Jeho základní vlastností je **hystereze**. Jeho výstup je závislý nejen na hodnotě vstupu, ale i na jeho **původním stavu**. Hystereze zabraňuje vzniku **zákmitů** výstupního signálu v okolí **střední** úrovně spínání.

Bistabilní klopné obvody

- **SET klopný obvod** - velmi jednoduchý, ale prakticky nepoužitelný. Nelze překlopit zpět ze stavu v **log. 1**. Produkuje **Moorův výstup**.

- **R-S klopný obvod** (reset-set) 



- Přivedení **log. 1** na vstup **R** (reset) nastaví na výstupu **log. 0**.
- Přivedení **log. 1** na vstup **S** (set) nastaví na výstupu **log. 1**.
- Současné přivedení **log. 1** na **S** i **R** je **zakázaná** kombinace, dříve **nešlo určit** v této situaci hodnotu na výstupu, dnes u hradel **NOR** bude na obou **log. 0** (negovaný výstup bude stejný jako přímý). Lze tomu zabránit prioritou jednoho ze vstupů.
- **R-S s povolovacím vstupem** - Povolovací vstup **C** (Control, Enable), který povoluje činnost KO – obvod lze **nastavit** či **nulovat**, jen pokud je vstup **C** aktivní (aktivní může být v **log. 1** i **log. 0**, záleží na návrhu). 







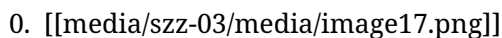




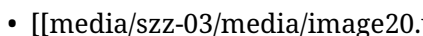
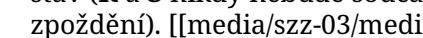


- **J-K klopný obvod** (**J** odpovídá **S**, **K** odpovídá **R**) - Zavádí zpětnou vazbu, která eliminuje zakázanou kombinaci. V případě, že jsou oba vstupy v **log. 1**, dochází ke **změně aktuální hodnoty na výstupu** (překlop - toggle).

- **T (toggle) klopný obvod** - Jedná se o **J-K** klopný obvod, který na oba vstupy posílá jednu hodnotu **T**. Pokud je **T** v **log. 0**, na výstupu zůstává aktuální hodnota, pokud je na vstupu **log. 1**, dochází k překlopení aktuální hodnoty na výstupu. Držení **log. 1**. na vstupu **T** (a případně vstupu **C**) způsobí oscilování, změny log. 1 a log. 0.

0. 



-  **D (data) klopný obvod** - Jedná se **R-S** klopný obvod, který posílá na vstup **S** hodnotu **D** a na vstup **R** její negaci **not D**. Nemůže takto vzniknout nepovolený stav (**R** a **S** nikdy nebude současně v **log. 1**). Na výstup posílá hodnotu na vstupu (vytváří tedy zpoždění). 



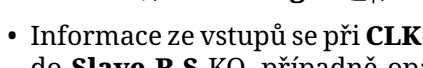
- **D klopný obvod s povolovacím vstupem** - Narozdíl od jednoduchého **D** klopného obvodu, zde dochází ke **změně hodnoty** na výstupu, **jen** pokud je aktivní vstup **C** (pokud je **C** v **log. 0**, na výstupu setrvává nastavená hodnota).

Dvoufázové bistabilní klopné obvody





Využívají se v **synchronních obvodech**, které jsou řízeny hodinami **CLK**. Mohou být typu **Master-Slave** nebo **Derivační**.

- U **Master-Slave** dochází ke změně hodnoty na výstupu **buď** když je **CLK** v **log. 0** (, první obrázek), **nebo** v **log. 1** (, druhý obrázek).
- Informace ze vstupů se při **CLK=0** zapisuje do **Master R-S** KO a následně se při **CLK=1** přepisuje do **Slave R-S** KO, případně opačně. Zapojení Master-Slave se používá z toho důvodu, aby se hodnota na výstupu KO **změnila až pro příští takt hodin** (tj. aby zde bylo zpoždění, jinak by došlo ke změně ihned). Na obrázku se při **CLK** v **log. 1** **změní** hodnota **Master**, v **log. 0** se pak **změní** hodnota **Slave** a při **příští CLK log. 1** je na výstupu hodnota z **minulé log. 1**.
- různé typy: **RS, JK, T, D**. 





- **Derivační** mění hodnotu na výstupu při změně úrovně CLK, tj. **buď** s **nástupnou** hranou nebo se **sestupnou** hranou. (> nástupná, náběžná; < sestupná, doběžná)

Čítače



Jedná se o speciální automaty, které reagují na vstupní impulsy (např. nástupná hrana) přechodem ze stavu do stavu (**přičítají** nebo **odečítají**).

- **Asynchronní čítač** - Neobsahuje synchronizační hodiny, čítání (přechod ze stavu do stavu) je řízeno pouze vstupem.
- **Synchronní čítač** - Je řízen hodinami, k přechodu ze stavu do stavu dochází např. při náběžné hraně hodin.

Mohou mít řídicí vstupy, které umožňují:

- **UP/DOWN** - specifikovat **směr čítání** (vzestupná/sestupná posloupnost stavů)

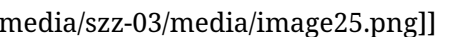
- **CE** (clock enable) - pro **CE=0** si **pamatuje** aktuální stav, pro **CE=1** **čítá**
- **P Enable** - čítač čítá, pouze když je v **log. 1**, nemá vliv na **RCO**.
- **T Enable** - čítač čítá, pouze když je v **log. 1**

Mají výstup indikující přetečení (podtečení) čítače:

- **RCO** nebo **TC**

Prodloužení doby **čítání/dělicího poměru/vzniku přetečení** se implementuje kaskádovým zapojením čítačů. Čítače jsou zapojeny **vstupem CE** na **výstup RCO (TC)** předchozího čítače. (tři čítače MOD 10 za sebou přetékají jednou za $10 \cdot 10 \cdot 10 = 1000$ impulsů)

Čítače řešené T klopným obvodem

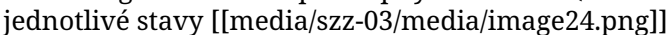
- 4 bitový čítač
- při přechodu z **15 do 0** dochází k přetečení (RCO v log. 1)
- aktuální stav čítače (binární hodnotu) lze získat z výstupů **Q0** až **Q3** 

Čítač v Grayově kódu

- Grayův kód kóduje po sobě jdoucí čísla tak, že je mezi nimi vždy změna pouze v jediném bitu.
- redukce počtu operací při změně čísla o jedničku
- binární reprezentace (b) na Grayův kód (g):
 - MSB zůstává stejný
 - pro každý bit: $g_i = b_{i+1} \text{ xor } b_i$
 - **1110 bin == 1001 Gray**

Up/Down čítač

Postup: 3-Bit & 4-bit Up/Down Synchronous Counter

- určení tabulky ... Q2 Q1 Q0 (podle počtu bitů) aktuálního stavu - **present state logic**
- určení tabulek následujícího stavu (Up - obrázek/Down) - **next state logic** 
- určení log. úrovní vstupů klopných obvodů (budou se lišit u R-S, J-K, T - na obrázku, D) pro jednotlivé stavy 



- zjednodušení logiky vstupů klopných obvodů pomocí **Karnaughových** map, pro každý KO jedna mapa
- implementace obvodu na základě určené logiky přechodů s použitím zvoleného klopného obvodu (na obrázku **T**) 



Čítač one-hot (straight counter)

V **log. 1** je vždy pouze jeden **D** klopný obvod, výstup kaskády je přiveden na vstup. Pro N klopných obvodů je délka posloupnosti N.

[[media/szz-03/media/image4.png]] Čítač v Johnsonově kódu [[media/szz-03/media/image12.png]]

Opět čítá pomocí **D** klopných obvodů, **negovaný** výstup kaskády je přiveden na vstup. Pro N

klopných obvodů je délka posloupnosti 2N [[media/szz-03/media/image34.png]]

Registry

Umožňují ukládat informaci o určitém počtu bitů. Pro realizaci se obvykle používá klopný obvod typu **D**. KO jsou připojeny ke stejnému zdroji hodinového signálu. Mohou mít asynchronní **CLR** pro nulování, povolení činnosti **CE**. Mají vektor vstupů např. **D31-D0** a vektor výstupů např. **Q31-Q0**, lze je zapisovat jednotlivě, ale obvykle se tak neděje. Reprezentují např. 32-bit číslo, které vstupuje do **ALU** jako **operand**. Dále se používají při konstrukci automatů pro uchování **vnitřního stavu**.

Paměťový registr (latch)

Paměť pro několik bitů.

Posuvný registr (shift)

Synchronní obvod (mají stejný CLK) sestaven z klopných obvodů zapojených do série. Posouvání uložených bitů o jeden bit vlevo nebo vpravo při každém hodinovém impulsu. Existuje mnoho druhů, lze je použít např:

1. **Master-Slave SPI** - MISO, MOSI,
2. zápis dat pro odeslání přes **UART**,
3. čtení obdržených dat z **UART**,
4. ukládání hodnot operandů,
5. **sekvenční sčítačka**

[[media/szz-03/media/image6.png]]

Stavové automaty

Stavový automat - Konečný automat (KA) je **šestice** (případně jako **sedmice**, pokud chceme definovat i množinu koncových stavů):

$M = (S, \Sigma, \Lambda, T, G, s_0)$, kde:

- S je konečná neprázdná množina stavů (vnitřní abeceda), [[media/szz-03/media/image3.png]]
- Σ je konečná **vstupní abeceda**,
- Λ je konečná **výstupní abeceda**,
- T je **přechodová funkce** ($T : S \times \Sigma \rightarrow S$),
- G je **výstupní funkce** ($G : S \times \Sigma \rightarrow \Lambda$ pro Mealyho automat; $G : S \rightarrow \Lambda$ pro Mooreův automat)
- $s_0 \in S$ je počáteční stav.

Stavový automat v elektronice tvoří 3 části:

- **Next-state logika** (přechodová funkce) - **Kombinační logická síť** KLS. Na základě **současného stavu** (paměť) a **vstupů** generuje hodnotu následujícího stavu automatu.

- **Paměť** - Pro **zapamatování si současného stavu**.
- **Výstupy** - Mealy, Moore, kombinace.
- From a Finite State Machine to a Circuit

Dle výstupní funkce je dělíme na:

- **Mealyho automat** - Výstup je funkcí jak aktuálního stavu v kombinaci se vstupem $Y = f(X, Z)$.
 - značení přechodu: **vstup/výstup**

[[media/szz-03/media/image14.png]]

- **Mooreův automat** - Výstup je funkcí aktuálního stavu automatu - $Y = f(Z)$. Tedy změna na výstupu se projeví až po přechodu do následujícího stavu (Mooreův automat má **zpoždění**).
 - značení stavů: **jméno stavu/výstup**

[[media/szz-03/media/image22.png]]

- **Moore/Mealy automat** - Kombinace mealyho a mooreova automatu.

[[media/szz-03/media/image10.png]]

- Převod **Moore na Mealy**: Conversion of Moore Machine to Mealy Machine
- Převod **Mealy na Moore**: Conversion of Mealy Machine to Moore Machine

SRAM

Klopný obvod tvořený **dvěma PMOS** tranzistory a **čtyřmi NMOS** tranzistory. Umožňuje uložit **1 bit** dat a používá se pro rychlé VP (L1, L2, L3) a také pro **registry**. [[media/szz-03/media/image21.png]]

[[media/szz-03/media/image9.png]]

[[media/szz-03/media/image33.png]]

Odkazy:

- SO: SEKVENČNÍ LOGICKÉ OBVODY
- Mealyho automat: Mealyho automat
- Mooreův automat: Mooreův stroj

Zdroje

- SZZ okruh 3 — studijní materiály FIT BUT (szz-03.docx). Další obrázky: media/szz-03/.

Navigace: [[index| • Přehled okruhů]] · □ [[okruhy/02-kombinacni-logicke-obvody|2. Kombinační logické obvody]] · další: [[okruhy/04-hierarchie-pameti|4. Hierarchie paměti]] □